

Agenda de Capacitaciones — Emergencias en Red de Gas Natural

Filosofía y condiciones con las que opera el agendador de los cuerpos de bomberos del Valle del Cauca y Norte del Cauca.

46 cuerpos

8 zonas

sesiones 90 min

06:00–21:00

sin login

estado en vivo

01 EL PROBLEMA QUE RESUELVE

Un equipo instructor debe capacitar a **46 cuerpos de bomberos** repartidos en dos departamentos. Coordinar 46 agendas por teléfono o WhatsApp produce colisiones, dobles reservas y rutas imposibles: una sesión en Buenaventura a las 8:00 y otra en La Cumbre a las 9:30, cuando entre ambas hay más de dos horas de carretera.

La aplicación invierte el modelo: **cada cuerpo se agenda a sí mismo**, pero solo puede elegir entre opciones que la logística del instructor realmente permite. La libertad del usuario está acotada por las restricciones físicas del recorrido.

02 PRINCIPIOS DE DISEÑO

- Cero fricción para el bombero.**
Sin registro, usuario ni contraseña. Se abre el enlace, se elige el municipio y se reserva en tres pasos. Son 46 instituciones conocidas, no público anónimo: el sistema opera bajo confianza.
- El sistema solo ofrece lo posible.**
El usuario nunca ve una opción inválida. Si una fecha no es de su zona, no aparece; si un horario haría imposible el desplazamiento del instructor, no aparece. Lo que se puede elegir, se puede cumplir.
- Estado compartido en vivo.**
Todos ven la misma agenda. La pantalla se refresca cada 20 segundos: si otro cuerpo toma un cupo, esa opción desaparece de las demás pantallas.
- Una sesión por cuerpo por campaña.**
Es una regla estructural de la base de datos, no un aviso: es imposible duplicarse. Sí puede reagendar su sesión mientras haya cupo.
- La geografía manda.**
Los desplazamientos son la restricción más cara. La campaña se organiza por zonas y los tiempos de viaje son minutos reales de conducción tomados de Google Maps.

03 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Cada jornada (día) pertenece a una sola zona. El instructor nunca cruza de zona dentro del mismo día, y un cuerpo solo ve las fechas asignadas a su zona.

- Z1**

Corredor Pacífico
Buenaventura · Dagua · Borrero Ayerbe · La Cumbre
- Z2**

Cali metropolitana
Cali · Yumbo · Jamundí
- Z3**

Norte del Cauca
Puerto Tejada · Villa Rica · Guachené · Padilla · Caloto · Santander de Quilichao · Corinto · Miranda
- Z4**

Sur-orienté Valle
Candelaria · Palmira · Pradera · Florida · El Cerrito

Z5 Centro

Buga · Guacarí · Ginebra · Yotoco · Vijes · Restrepo · Calima (El Darién)

Z6 Centro-norte

Tuluá · Andalucía · Bugalagrande · San Pedro · Riofrío · Trujillo

Z7 Norte

Zarzal · Roldanillo · La Unión · La Victoria · Bolívar · El Dovio · Toro

Z8 Norte extremo

Cartago · Obando · Alcalá · Ansermanuevo · Sevilla · Caicedonia

La app tiene embebida una **matriz de tiempos de conducción** entre municipios de una misma zona (Buenaventura → Dagua 100 min; Cali → Yumbo 35 min; Cartago → Sevilla 100 min). Si un par no está en la matriz, asume 30 minutos.

04 PARÁMETROS FIJOS

PARÁMETRO	VALOR	SIGNIFICADO
Duración de sesión	90 min	Toda capacitación dura lo mismo, sin excepciones
Ventana operativa	06:00–21:00	Ninguna sesión inicia antes ni termina después
Horas de inicio	cada 30 min	06:00, 06:30, 07:00...
Cupo por jornada	1–7 · def. 4	Máximo de cuerpos capacitados el mismo día
Sesiones por cuerpo	1	Regla estructural, no se puede violar
Días de trabajo	1un–vie	La campaña salta fines de semana automáticamente

05 CÓMO SE CONSTRUYE LA CAMPAÑA (COORDINADOR)

El coordinador ingresa con un PIN (guardado en la base de datos; **cámbielo antes de compartir el enlace**). Al publicar define **nombre de campaña**, **fecha de inicio** y **cupos por día**; el sistema genera todas las jornadas:

1 Barrido sur → norte en orden fijo.

Z2 → Z4 → Z3 → Z1 → Z5 → Z6 → Z7 → Z8: empieza por el área metropolitana y sube hacia el norte del Valle en un solo recorrido geográfico.

2 Días hábiles consecutivos por zona.

días = cuerpos de la zona ÷ cupo, redondeando hacia arriba. Con cupo 4: Z3 (8 cuerpos) → 2 jornadas; Z2 (3 cuerpos) → 1 jornada.

3 Con cupo 4, la campaña completa son 14 jornadas

para cubrir los 46 cuerpos.

⚠ ADVERTENCIA CRÍTICA

Republicar la campaña borra TODAS las jornadas existentes y las genera de nuevo. Las sesiones reservadas no se borran, pero pueden quedar apuntando a fechas que ya no existen. Publique una sola vez; para ajustes use abrir/cerrar jornadas individuales.

El coordinador también puede **agregar jornadas individuales** (fecha + zona + cupo, sin republicar — útil para dar días extra a una zona con más demanda, como Cali; la única restricción: cada fecha pertenece a una sola zona), **cerrar/reabrir jornadas** (una cerrada no acepta reservas nuevas, conserva las existentes), **cancelar la sesión de un cuerpo** (el cupo se libera al instante), **marcar asistencia** (✓ / X / — en la tabla de sesiones), **exportar la agenda a Google Calendar** (archivo .ics con hora de Bogotá) y **exportar a CSV/Excel** la campaña activa o el histórico completo.

Ciclo de campañas. El sistema maneja una campaña activa a la vez, pero soporta campañas sucesivas con el botón «**Cerrar campaña**»: las sesiones (con su asistencia) se archivan al histórico bajo el nombre de la campaña, se limpian las jornadas y los 46 cuerpos recuperan su derecho a una nueva sesión. Orden correcto: **Cerrar campaña** → **Publicar la nueva**.

06 CÓMO RESERVA UN CUERPO

1 Elegir municipio.

La app identifica automáticamente su zona.

2 Elegir fecha.

Solo se muestran jornadas de su zona, abiertas, de hoy en adelante y con cupo libre.

3 Elegir hora de inicio.

Aquí opera el motor de factibilidad: solo aparecen horarios donde la sesión no se solapa con otras del día y deja tiempo de conducción real entre municipios.

Ejemplo: si **BUENAVENTURA** reservó 08:00–09:30, **DAGUA** (85 min de camino) no verá el horario de 10:00 — el primero factible será **11:00**.

Reagendamiento por el propio cuerpo. Quien ya tiene sesión puede moverla con el botón «Reagendar sesión»: ve las jornadas con cupo de su zona y los horarios factibles. Su cupo actual **solo se libera al confirmar el nuevo horario** — si no hay alternativas o se arrepiente, la sesión original queda intacta.

Doble validación anti-colisión al confirmar. Entre mirar la pantalla y presionar el botón, otro cuerpo pudo reservar. Por eso: (1) el navegador recarga el estado fresco y revalida la ruta; (2) la reserva se ejecuta en el servidor con una función atómica que bloquea la jornada, verifica cupo y unicidad, y solo entonces inserta.

Dos cuerpos no pueden quedarse con el mismo último cupo ni presionando el botón en el mismo segundo.

07 CÓMO LEER LAS ALERTAS DEL PANEL

completa Todos los cuerpos de la zona ya agendaron.

3 pendiente(s) · 5 cupo(s) Faltan cuerpos, pero los cupos alcanzan.

SIN CUPO SUFICIENTE **La alerta más importante:** faltan más cuerpos que cupos libres — los rezagados no cabrán. Reabra jornadas o contacte a los faltantes (la lista aparece debajo).

SOBRECARGA El itinerario del día supera el 100 % de la ventana (sesiones + viajes no caben). Revisar la ruta.

vacía Jornada abierta y futura sin ninguna reserva aún.

cupo libre Tiene reservas pero no se llenó.

La tabla de jornadas muestra además la **carga** (% de la ventana de 15 h ocupado: verde ≤ 85 %, naranja hasta 100 %, rojo si desborda), los **minutos de viaje** del instructor y la **ruta del día** en orden (**CALI 08:00 → YUMBO 10:00 → ...**), que es la hoja de ruta operativa del equipo.

08 MODELO DE SEGURIDAD

- **No hay login para reservar — es deliberado.** El objetivo es adopción máxima con cero soporte. Riesgo aceptado: cualquiera con el enlace podría reservar a nombre de un cuerpo; se mitiga compartiéndolo solo con los 46 comandantes y con la facultad del coordinador de cancelar cualquier sesión.
- **El PIN del coordinador** protege publicar, cerrar y cancelar. Se cambia en la base de datos sin tocar código.
- **La clave pública del frontend es pública por diseño.** La protección real son las políticas de la base de datos y la función atómica del servidor, no ocultar la clave.
- **La integridad se impone en el servidor:** ningún navegador lento o malicioso puede duplicar sesiones ni saltarse el cupo.

09 SUPUESTOS Y LÍMITES CONOCIDOS

- **Un solo equipo instructor.** Todo el motor de rutas asume un único recorrido por día.
- **Una campaña activa a la vez.** Las campañas son sucesivas, no simultáneas; las cerradas viven en el histórico (solo lectura desde la app).
- **Tiempos de viaje fijos** (conducción normal según Google Maps): no consideran tráfico del día ni cierres de vía.
- **Viajes solo dentro de la zona.** El traslado entre zonas ocurre entre días (se asume pernocta o traslado nocturno).
- **La base de datos gratuita se pausa tras 7 días sin uso.** En campaña activa no aplica; si pasa, se reactiva con un clic.
- **El refresco es cada 20 segundos.** Las colisiones en esa ventana las resuelve la doble validación: el usuario solo verá un mensaje pidiéndole otro horario.
- **Costo de operación: \$0** (hosting y base de datos en planes gratuitos).

10 RESUMEN EN UNA FRASE

La aplicación deja que cada cuerpo elija su propia fecha y hora, pero **solo entre opciones que un único instructor, viajando por carretera dentro de una zona por día, puede cumplir físicamente** — y garantiza en el servidor que nadie duplique reservas ni tome un cupo ya ocupado.

Aplicación: bomberos-gdo.s-solanorodriguez.workers.dev

Código y documentación: github.com/sergiosolano96/bomberos-gdo

SmartWorkIA · Base de datos en vivo (Supabase) · Tiempos de viaje: Google Maps (conducción real)